PROJET PERSONNEL

Déploiement d'une Infrastructure Windows Server 2022

Active Directory • DHCP • DNS • GPO

Auteur : Manoach HOSSOU DODO

Domaine : Administration Système et Réseau

Objectif : Conception d'un laboratoire Windows Server simulant une infrastructure d'entreprise

Technologies : Windows Server 2022, Active Directory, DHCP, DNS, GPO

Date : Mars 2026

Ce projet a été réalisé dans le cadre d'un laboratoire personnel afin de développer des compétences pratiques en administration système et gestion d'infrastructure réseau.

Contents

I Mise en place du service DHCP et gestion de l'adressage réseau **4**

1 Introduction **4**

2 Installation et Configuration du Service DHCP **4**
2.1 Ajout du rôle Serveur DHCP 4
2.2 Configuration de l'étendue IPv4 5
2.3 Définition de la plage d'adresses 6

3 Configuration et vérification de la sécurité réseau **6**
3.1 État des profils de sécurité 6
3.2 Création d'une règle DHCP 7

4 Conclusion **8**

List of Figures

1 Fenêtre d'installation du rôle DHCP Server 5
2 Création d'une nouvelle étendue DHCP 5
3 Configuration de la plage d'adresses DHCP 6
4 Activation des profils de sécurité du pare-feu 7
5 Règle de pare-feu pour le service DHCP 7

List of Tables

Part I
Mise en place du service DHCP et gestion de l'adressage réseau

1 Introduction

Dans un réseau informatique d'entreprise, la gestion des adresses IP est une tâche essentielle pour garantir la communication entre les différentes machines. La configuration manuelle des adresses IP peut rapidement devenir complexe et source d'erreurs lorsque le nombre de postes augmente.

Afin de simplifier l'administration du réseau, le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) permet d'attribuer automatiquement les paramètres réseau aux machines clientes. Ces paramètres incluent notamment l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut et les serveurs DNS.

L'objectif de cette partie est de mettre en place et de configurer le service DHCP sur le serveur Windows afin d'automatiser l'attribution des adresses IP dans l'infrastructure du laboratoire.

2 Installation et Configuration du Service DHCP

Une fois le domaine **srvdomain.local** opérationnel, l'étape suivante a consisté à automatiser l'attribution des adresses IP sur le réseau afin de garantir une connectivité fluide et éviter les erreurs de configuration manuelle.

2.1 Ajout du rôle Serveur DHCP

L'installation du rôle DHCP a été réalisée via l'assistant **Add Roles and Features Wizard** de Windows Server 2022.

- Serveur cible : SRVBEN-01
- Action : Sélection du rôle **DHCP Server**
- Objectif : Centraliser la gestion et l'attribution dynamique des adresses IP aux postes clients du domaine.

L'installation de ce rôle permet également de distribuer automatiquement les paramètres réseau essentiels comme la passerelle par défaut et le serveur DNS.

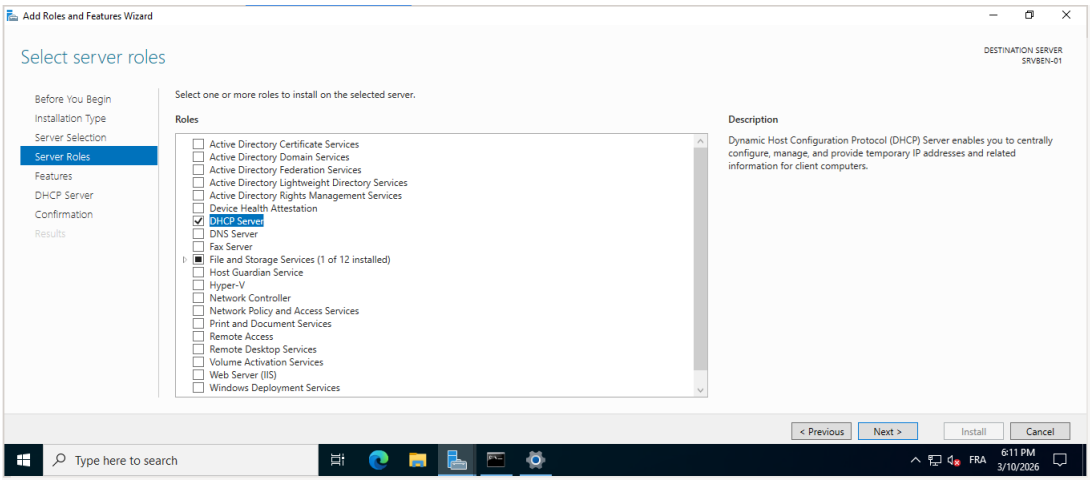

Figure 1: Fenêtre d'installation du rôle DHCP Server

2.2 Configuration de l'étendue IPv4

Après l'installation du rôle DHCP, une étendue IPv4 a été créée afin de définir la plage d'adresses IP pouvant être attribuées aux clients.

Les actions réalisées :

- Accès au serveur SRVBEN-01 dans la console DHCP
- Clic droit sur **IPv4**
- Sélection de l'option **Nouvelle étendue**

Cette configuration permet :

- de définir la plage d'adresses distribuées
- de configurer le masque de sous-réseau
- d'exclure les adresses statiques
- de définir les options réseau

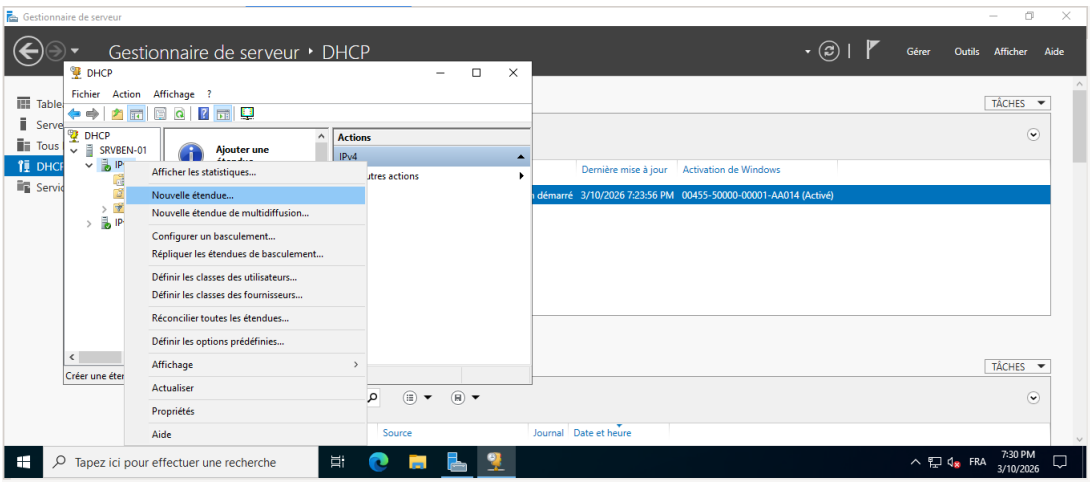

Figure 2: Création d'une nouvelle étendue DHCP

2.3 Définition de la plage d'adresses

La plage d'adresses IP configurée pour le réseau local est la suivante :

- Adresse de début : 192.168.83.50
- Adresse de fin : 192.168.83.120
- Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Cette configuration permet d'attribuer jusqu'à **71 adresses IP** aux machines du réseau.

Les adresses comprises entre **192.168.83.1 et 192.168.83.49** sont réservées pour les équipements nécessitant une adresse statique comme :

- les serveurs
- les imprimantes réseau
- les équipements d'infrastructure

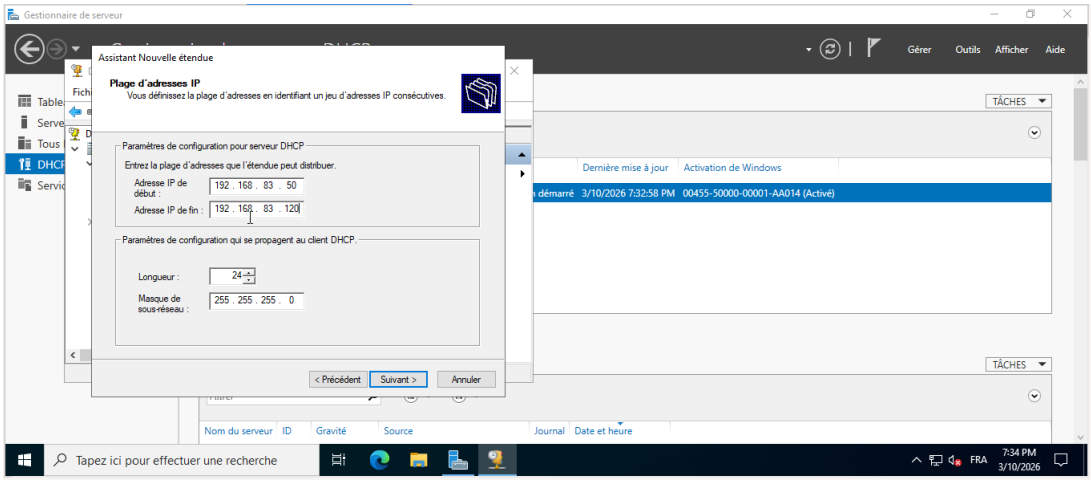

Figure 3: Configuration de la plage d'adresses DHCP

3 Configuration et vérification de la sécurité réseau

La sécurité du contrôleur de domaine repose sur une gestion rigoureuse du pare-feu Windows Defender.

3.1 État des profils de sécurité

L'analyse de la console du pare-feu montre que les trois profils de sécurité sont activés :

- Profil de domaine
- Profil privé
- Profil public

Le profil de domaine est particulièrement important car il protège les communications internes du domaine **srvdomain.local**.

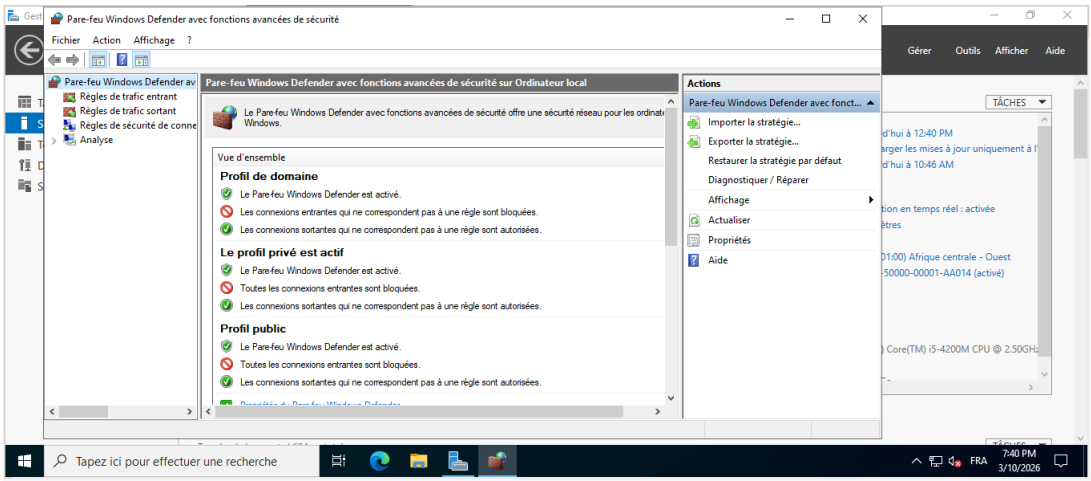

Figure 4: Activation des profils de sécurité du pare-feu

3.2 Création d'une règle DHCP

Afin de garantir le bon fonctionnement du service DHCP, une règle entrante spécifique a été configurée.

- Nom de la règle : DHCP Server UDP 67
- Protocole : UDP
- Port : 67
- Action : Autoriser la connexion

Cette règle permet au serveur DHCP de recevoir les requêtes d'attribution d'adresse IP provenant des clients.

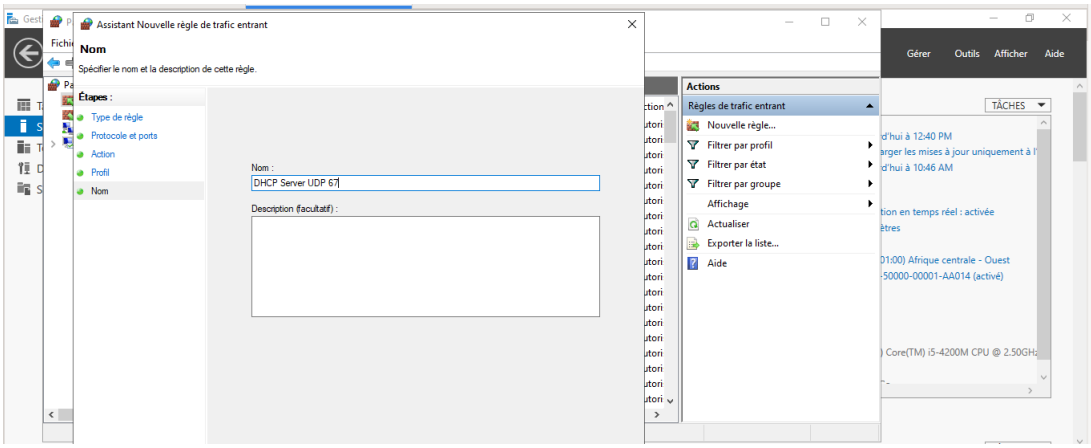

Figure 5: Règle de pare-feu pour le service DHCP

4 Conclusion

La mise en place du serveur DHCP permet d'automatiser la gestion de l'adressage IP au sein du réseau.

Grâce à cette configuration, les machines clientes peuvent obtenir automatiquement les paramètres réseau nécessaires à leur communication avec le reste de l'infrastructure. Cela simplifie considérablement l'administration du réseau et réduit les risques d'erreurs de configuration.

Le serveur DHCP constitue donc un service essentiel dans l'architecture réseau mise en place, en garantissant une gestion centralisée et efficace de l'adressage IP.